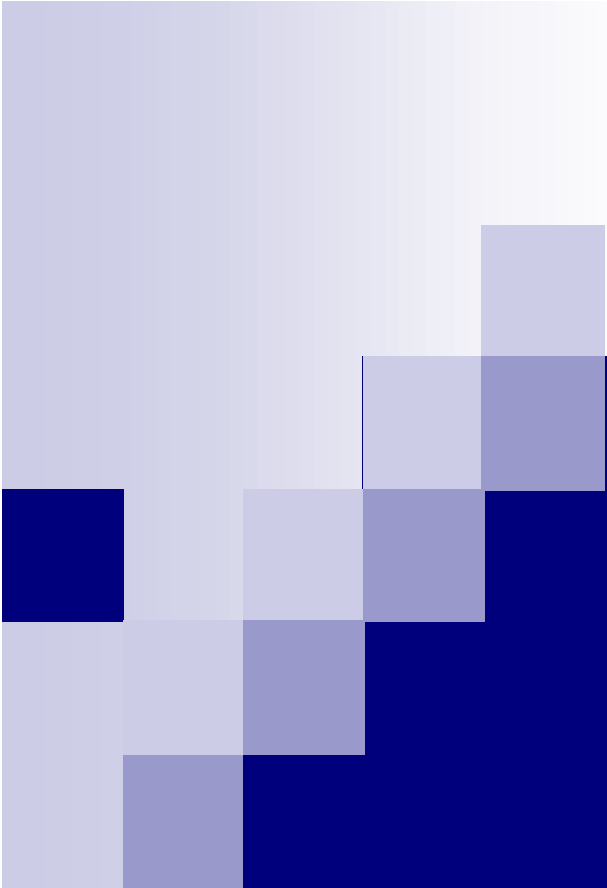




Granjas de Servidores Web

M^a José Ochando Gómez

ASNR - 2001/2002

Contenido

- ***Definición***
- ***Funcionamiento***
- ***Características***
 - ☐ Redes
 - ☐ Alta disponibilidad
 - ☐ Imagen de Sistema Único
 - ☐ Escalabilidad
 - ☐ Acceso Remoto a datos
 - ☐ Balanceo de carga
 - Técnicas
- ***Mantenimiento del estado en una granja Web***
- ***Relación de una granja Web con el comercio electrónico***

■ DEFINICIÓN

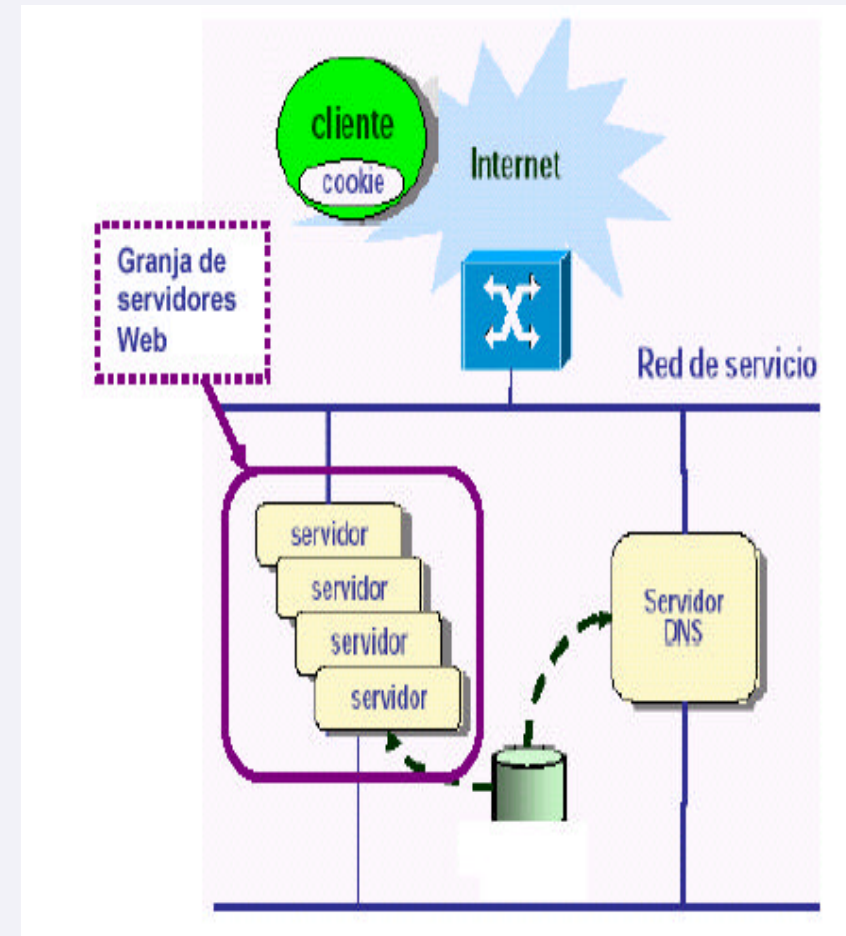
- 1.- “Sitio Web que utiliza dos o más servidores para manejar las peticiones de un usuario.”
- 2.- “Una granja de servidores es también:
 - Un sitio Web que posee más de un servidor.
 - Un proveedor de Internet que ofrece servicios de hosting utilizando múltiples servidores.”

Concretando:

“Una granja de servidores Web es un sitio Web formado por un grupo de computadores (servidores) interconectados que a su vez actúan como un único servidor y que están localizados conjuntamente en una posición física determinada, manejando las peticiones realizadas por los usuarios a través de Internet.”

■ FUNCIONAMIENTO

Los usuarios realizan peticiones que son recibidas por el router a través de la red, el cual se encarga de seleccionar en función de unos criterios (algoritmos, ocupación ...,etc.) cuál de los servidores presentes en la granja servirá la petición. Una vez cumplida la tarea se devuelve al usuario la resolución de su petición.



■ CARACTERÍSTICAS (I)

➤ REDES DE ALTAS PRESTACIONES

La red es la parte más crítica de una granja. Su capacidad y funcionamiento influyen en el rendimiento del sistema completo. Los servidores de una granja se comunican a través de redes de alta velocidad utilizando el TCP/IP. Una simple Ethernet (ancho 10Mbps) no es suficiente para utilizarla en entornos con transmisiones de grandes cantidades de datos o altas densidades de tráfico, para ello es necesaria una **Fast Ethernet** (100Mbps). (Incompatibilidad de coexistencia).

La máxima...Gigabit Ethernet, de mayor atracción debido a dos características clave:

- Simplicidad
- Ancho de banda considerable (1Gbps), al agregar segmentos Fast y soportar conexiones de alta velocidad.

■ CARACTERÍSTICAS (II)

➤ ALTA DISPONIBILIDAD

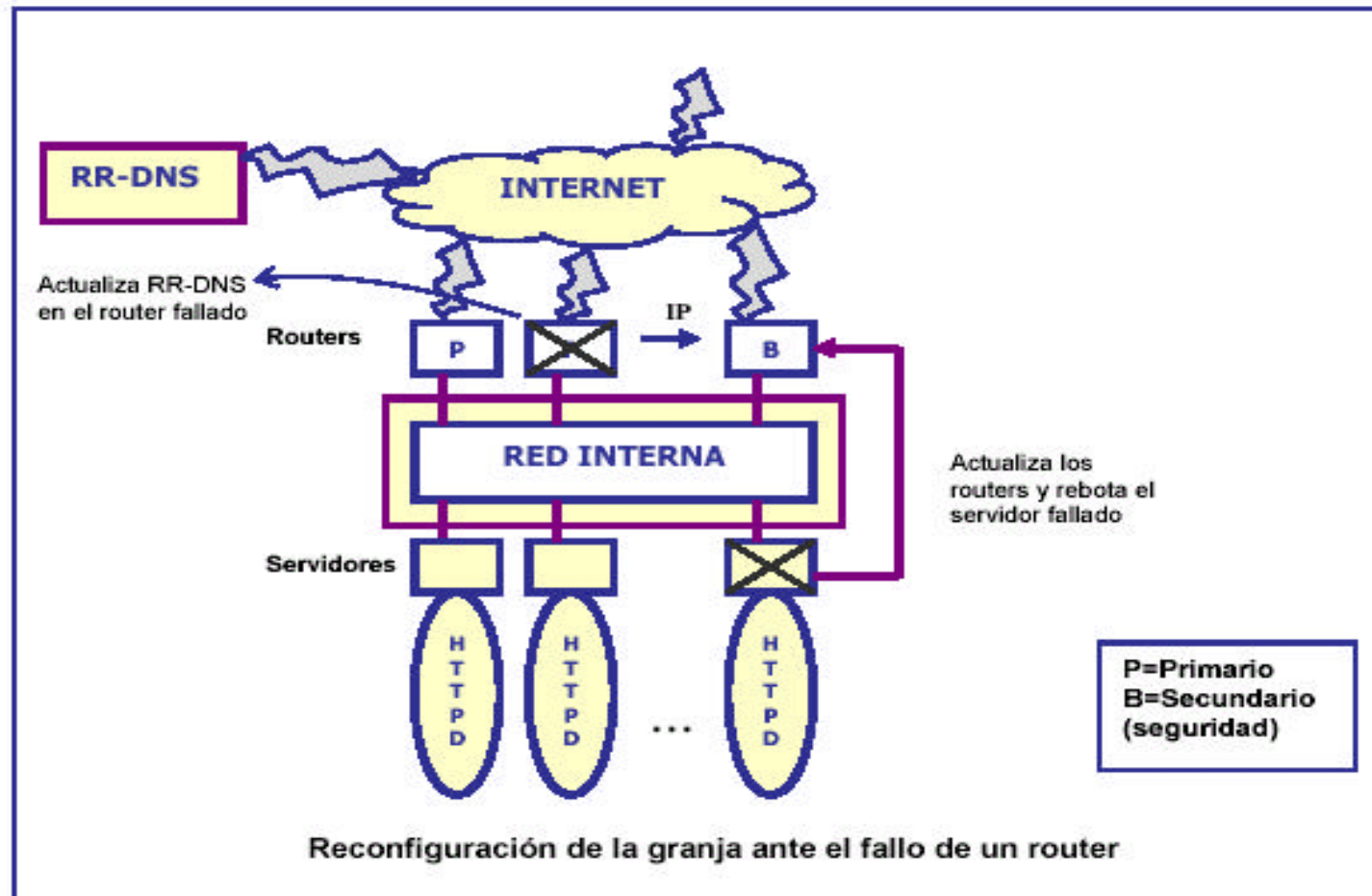
Existen muchos recursos en una granja cuyo fallo puede causar una interrupción del servicio ofrecido por ésta. Subsistemas tolerantes a fallos son, por lo general, muy caros, pues implican redundancia de hardware y software.

IMPORTANTE: Infraestructura de Alta Disponibilidad

- Fallo de un sistema SIN router: Falla un servidor, las tablas del DNS son modificadas para no proporcionar la IP del fallado. El fallo es manejado por uno estático secundario. Solución simple, posibles desequilibrios.
- Fallo de un sistema CON router: Falla el router, implica no proporcionar su IP a nuevos clientes; tomar ésta y reconfigurar los otros routers (si existen, RR-DNS) para equilibrio de la carga y disponibilidad en clientes antiguos. La IP puede ser cedida a un servidor (ahora actúa como router). Pérdida de las conexiones existentes y reconexión sólo cuando se completa la cesión.

Otros: Mecanismos de persistencia y mantenimiento de BD consistentes.

■ CARACTERÍSTICAS (II)



■ CARACTERÍSTICAS (III)

➤ IMAGEN DE SISTEMA ÚNICO (SSI)

Una colección de servidores interconectados aparentan (imagen ilusoria) un recurso unificado más potente. La SSI es soportada por medio de una capa (middleware) que reside entre el SO y el entorno a nivel de usuario. Consiste en dos subcapas de infraestructura software:

- Infraestructura de SSI. Unida al SO en todos los servidores de la granja para ofrecer un acceso unificado a los recursos del sistema.
- Infraestructura de disponibilidad del sistema. Permite los servicios propios del servidor como: puntos de prueba, recuperación ante fallos, y el soporte de tolerancia a fallos para todos los servidores de la granja.

■ CARACTERÍSTICAS (IV)

➤ ESCALABILIDAD

Escalabilidad es el número de máquinas que son configuradas para servir documentos.

La habilidad para alternar el sistema de almacenamiento para servir documentos, el nivel de balanceo de carga y evitar los cuellos de botella, son elementos críticos para determinar la escalabilidad de una granja.

Cuando se diseña un sistema distribuido, debería aspirarse a permitir un crecimiento lineal acorde con el tamaño del sistema. Lo que destaca en un sistema escalable es el uso de recursos, que crece conforme más servidores son añadidos a la granja, mientras el propio recurso permanece con la misma y constante capacidad computacional. El recurso debe tener que alcanzar su máxima capacidad, superada la cual es incapaz de satisfacer por completo el servicio demandado ➡ INESTABILIDAD.

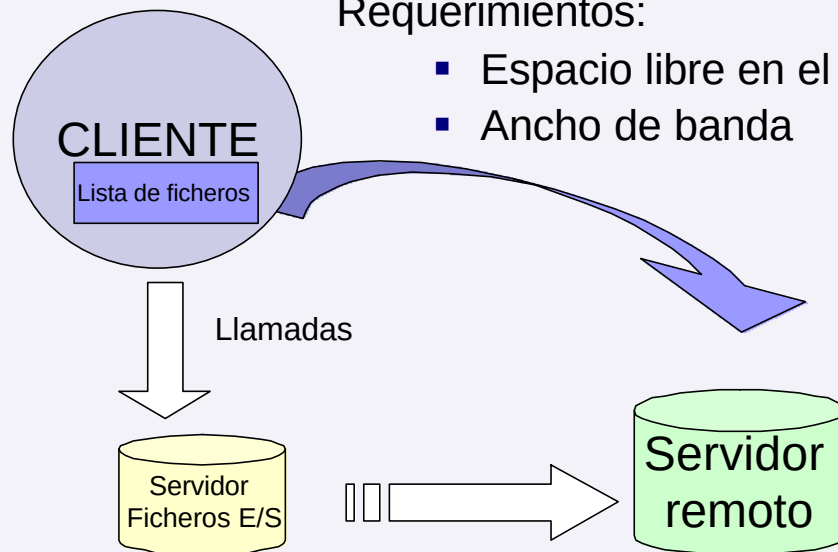
■ CARACTERÍSTICAS (V)

➤ ACCESO REMOTO A DATOS

El acceso remoto asegura que todos los servidores tendrán acceso a sus datos desde cualquiera de ellos en la granja Web. Se utiliza un sistema existente de ficheros distribuidos de forma que se redireccionan las llamadas al sistema de ficheros de E/S a un servidor de ficheros remoto. El sistema es responsable de recoger los ficheros de salida de la aplicación y transferirlos al destino especificado por el cliente.

Requerimientos:

- Espacio libre en el disco del servidor remoto
- Ancho de banda



■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ **BALACEO DE CARGA**

Es el uso de dispositivos externos encargados de distribuir la carga del trabajo o el tráfico de la red a través de todos los servidores que constituyen la granja.

Los servidores están interconectados directa o indirectamente al dispositivo de balanceo que realiza la distribución de la carga, los cuales utilizan uno o más algoritmos o métodos para decidir qué servidor recibirá la próxima petición entrante. Éstos métodos pueden ser optimizados para una aplicación en particular o ser independientes de la aplicación y depender sólo del protocolo de la red y el tráfico.

TÉCNICAS DE BALANCEO DE CARGA

- Técnicas de balanceo basadas en **SESIONES**
- Técnicas de balanceo basadas en **PETICIONES**

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ TÉCNICAS DE BALANCEO BASADAS EN SESIONES

- *ROUTER DEDICADO*: El router tiene un conocido DNS y una IP dedicada. Los otros servidores en la granja tienen su propia IP dedicada y (opcional) nombres de DNS.

Funcionamiento: Cuando una petición inicial de un usuario alcanza el router, la petición es redirigida a uno de los otros servidores de la granja. Se puede redirigir utilizando el evento ON START SESSION. Una vez un usuario es redirigido a un servidor particular, se crea una sesión y el usuario envía todas las futuras peticiones al mismo servidor.

- Cuando cada servidor puede devolver los datos cumplimentados al router y le transmite periódicamente su número de sesiones activas.
- *RR-DNS*: Cada nombre lógico DNS (Microsoft.com) apunta a diversas IPs.
Funcionamiento: Cuando el browser trata de resolver el nombre del DNS, el servidor de DNS devuelve una de las IPs de la lista. El servidor de DNS rota las direcciones para distribuir un conjunto de usuarios a través de un conjunto de servidores. Una vez el examinador transforma el nombre de DNS en la IP, toma ésta durante la sesión.

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ LIMITACIONES

- El balanceo de carga es realizado solamente una vez para cada cliente al inicio de la sesión.
- Es posible que el esquema de balanceo sea un poco ineficiente.
- Se exponen las direcciones IP de los servidores en la granja al browser del lado del cliente. Si un servidor cae, y se empiezan a pasar IPs inválidas, el cliente ➡ “Servidor no disponible”. En un sistema con RR-DNS puede tardar 48 hrs en ser recuperado debido a que el cambio de apuntar a una IP necesita ser propagado a los servidores de DNS a través de Internet.

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ TÉCNICAS DE BALANCEO BASADAS EN PETICIONES

Asignar múltiples IPs a un sitio Web puede comprometer la disponibilidad y el balanceo de la carga, es mejor asignar una única IP que apunte a varios servidores físicos. Soluciones:

- **LD** (LocalDirector). Solución hardware de Cisco Systems.
- **WLBS** (Windows Load Balancing Service). Solución software de Microsoft.

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ TÉCNICAS DE BALANCEO BASADAS EN PETICIONES

LD : Es una pieza hardware con un SO incrustado que puede balancear la carga de peticiones HTTP entrantes. LD escucha las peticiones entrantes en una única IP virtual y es capaz de redirigirlas a través de un conjunto de servidores de IIS. Cada servidor físico de la granja tiene su propia IP, pero éstas nunca son vistas por los usuarios. El balanceo aquí se realiza cada vez que llega una petición a través de la IP virtual.

WLBS : Ofrece una solución software. No requiere hardware adicional. Es instalado como un driver de un dispositivo de Windows en cada servidor de la granja. Puede adaptar una granja con hasta 32 servidores.

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ TÉCNICAS DE BALANCEO BASADAS EN PETICIONES

➤ VENTAJAS

WLBS :

- No hay una pieza hardware que represente un único punto de fallo. Si se utiliza LD se pueden adquirir dos piezas, pero ello puede comprometer a la economía.
- Cada servidor está comunicado constantemente con el resto de servidores. Cada petición entrante es vista por cada servidor de la granja y el WLBS tiene un algoritmo para determinar qué servidor la manejará.

LD :

- Adquirir una pieza hardware supone un coste puntual (sólo se lleva a cabo una vez), mientras que con el software se necesitan derechos de licencias adicionales cada vez que se añade un nuevo servidor a la granja.

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ **TÉCNICAS BASADAS EN PETICIONES vs TÉCNICAS BASADAS EN SESIONES**

Aunque a bajo nivel LD y WLBS son muy diferentes, producen los mismos resultados. Cada usuario realiza una petición utilizando una dirección IP virtual y la petición es encaminada a uno de los muchos servidores de la granja.

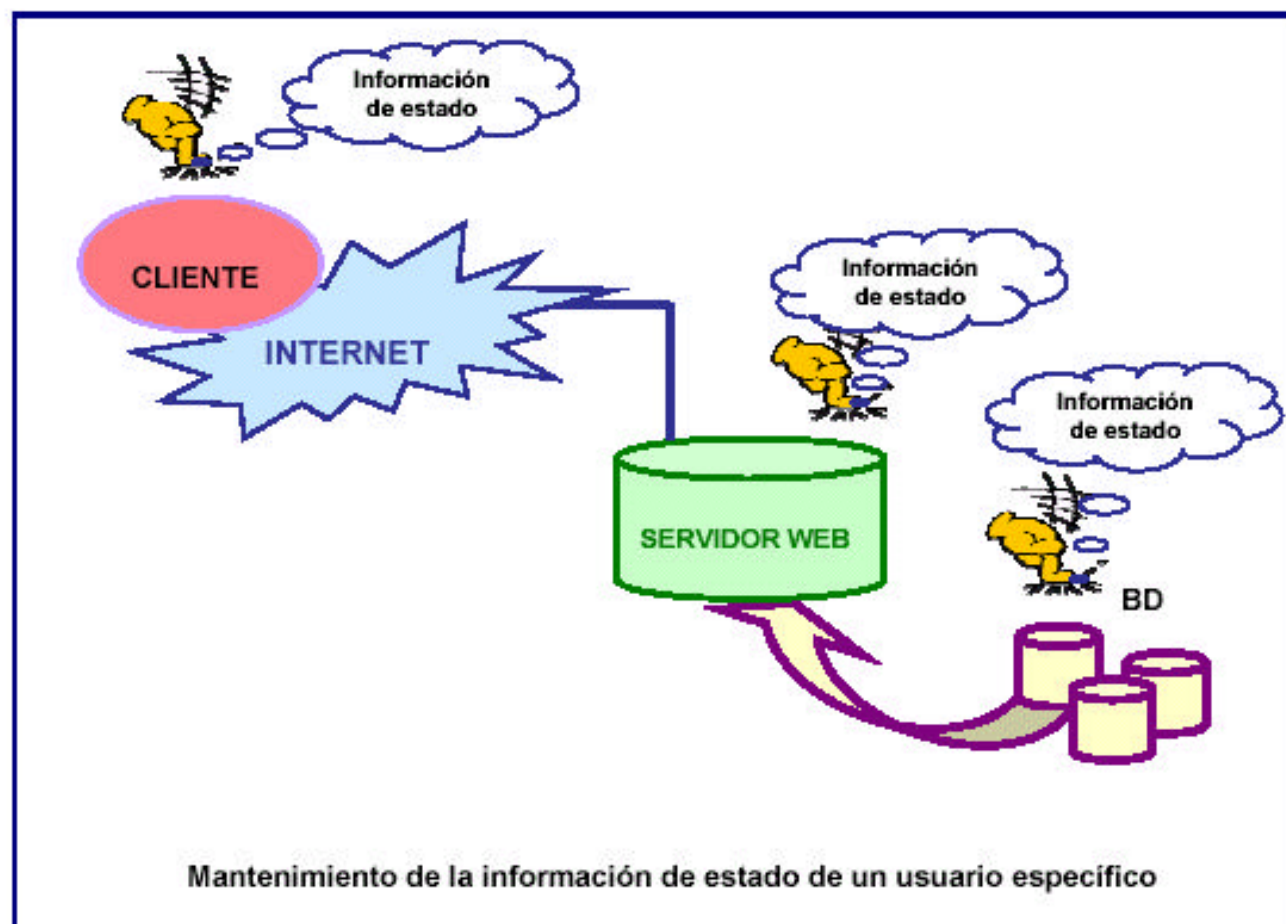
1. Ambos ofrecen un balanceo eficiente de la carga basado en peticiones, que resulta más ventajoso que las soluciones basadas en sesiones.
2. Ofrecen mayores niveles de tolerancia a fallos. Un administrador puede dejar un servidor fuera de línea en la granja para el mantenimiento o la reparación, sin que ello interrumpa el servicio de la granja.
3. Ambos algoritmos pueden detectar cuando un servidor ha caído y evitar dirigir futuras peticiones a una IP indisponible.

■ CARACTERÍSTICAS (VI)

➤ TÉCNICAS BASADAS EN SESIONES vs TÉCNICAS BASADAS EN PETICIONES

1. Gestionar el estado en una granja Web con balanceo de carga basado en peticiones resulta más complicado porque no se puede asumir que todas las peticiones del usuario serán completamente servidas por la misma máquina (variables de estado, ASP Session → aplicación más sofisticada).

- MANTENIMIENTO DEL ESTADO EN UNA GRANJA WEB



■ MANTENIMIENTO DEL ESTADO EN UNA GRANJA WEB

¿Dónde se coloca la información de un usuario específico en la aplicación Web?

- En la zona cliente, dentro del HTML que envía el browser.
- En la zona intermedia, dentro del IIS.
- En la base de datos.



A. Si diseñamos una aplicación Web para un sitio basado en un computador único con IIS, almacenar el estado dentro del IIS utilizando variables de sesión ASP es la solución más atractiva y fácil.

B. Si tenemos una granja que utiliza el balanceo basado en SESIONES, también puede almacenarse ahí, sin embargo si se basa en PETICIONES, almacenarlo ahí no funciona.

■ MANTENIMIENTO DEL ESTADO EN UNA GRANJA WEB

➤ En la zona cliente:

😊 Es más rápido, puesto que no consume tiempo adicional de acceso a la BD.

😞 Limitación del tamaño y seguridad.

➤ En la BD:

😊 Es más duradera y se puede almacenar tanta información de estado como sea necesaria.

😞 Tiempos de acceso

Método adecuado: Solución intermedia.

■ RELACIÓN DE UNA GRANJA WEB CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO

La relación granja Web  Comercio electrónico se da a todos los niveles. La granja es el lugar específico donde albergar un conjunto de servidores, cada uno de los cuales ofrece un servicio Web específico. Las empresas crean sus sitios Web y mediante los servicios de hosting, éstas quedan disponibles en cada servidor. Hoy estos servidores ofrecen una forma sencilla y eficiente de toda una plataforma de comercio electrónico para los clientes.

FIN DE LA PRESENTACIÓN

Gracias por vuestra atención